Segurança e as peças do PC da bancada

Conheça cada peça antes de tocar em qualquer parafuso. As fotos são do computador que vocês vão desmontar.

REGRAS DE OURO

- **Tire o cabo da tomada** antes de abrir. Aperte o botão liga por 5 s para descarregar.
- **Nunca abra a fonte.** Os capacitores guardam carga mesmo desligada.
- **Descarregue a estática:** pulseira antiestática ou toque no metal do gabinete.
- **Fotografe antes de soltar cabos.** Segure conectores pelo plástico, nunca pelo fio.
- **Nada de força.** Se não encaixa, está na posição errada. Cuidado com bordas cortantes do gabinete.



Gabinete compacto. Tampa solta por botão + parafuso traseiro. Gaiola das unidades levanta.



Fonte. Cinza, canto traseiro. Cabos coloridos para placa, HD e unidades.



Placa-mãe. Liga tudo. Slots PCI/PCIe vazios, conectores azul (IDE) e preto (disquete).



Processador e cooler. Parafusos nos cantos. Nunca toque nos contatos.



Memória RAM. Dois pentes, travas nas pontas. Confira o tipo (DDR2, DDR3...).



HD SATA. 250 GB, em suporte azul sem parafuso. Um cabo de dados, um de energia.



Leitor de DVD e disquete. Saem pela frente da gaiola. Desconecte os cabos antes de puxar.

ESTE PC NÃO TEM PLACA DE VÍDEO

A imagem sai pela porta **VGA azul** da placa-mãe (vídeo integrado). Os slots PCI e PCIe estão vazios.

MATERIAL DA BANCADA

- ☐ Chave Philips nº 2
- ☐ Pulseira antiestática
- ☐ Potinhos para os parafusos
- ☐ Álcool isopropílico e pano sem fiapo
- ☐ Pasta térmica
- ☐ Manual da placa e celular para fotos

Dupla: _____ Bancada: ____

Desmontagem passo a passo

Marque cada quadrinho ao concluir. Parafusos em potinhos rotulados: tampa, fonte, placa, cooler.

- [ ] **Desligue e desconecte.** Cabo de força, VGA, teclado, mouse e rede. Botão liga por 5 s.

- [ ] **Solte o parafuso traseiro.** Prende a tampa. Guarde no potinho.



- [ ] **Libere e retire a tampa.** Aperte o ponto redondo e deslize a tampa.



- [ ] **Descarregue a estática e fotografe** todo o interior.



- [ ] **Levante a gaiola das unidades.** Gira para cima, segure pela borda.



- [ ] **Retire o HD.** Alça azul solta o suporte. Depois cabo SATA de dados e de energia.



- [ ] **Retire DVD e disquete.** Cabos primeiro, depois deslize para a frente.



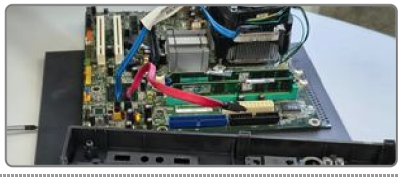
- [ ] **Solte os cabos da placa.** 24 pinos, energia do processador, ventoinhas, painel, USB, áudio.



- [ ] **Retire a fonte.** Parafusos da traseira, incline e levante.



- [ ] **Leve a placa-mãe para a bancada.** Apoie sobre base que não conduz.



Por último: abra as travas e retire a RAM; solte os parafusos do cooler em cruz e gire para descolar da pasta. Limpe a pasta velha com álcool. Peças sensíveis em saco antiestático.

Montagem na ordem certa

Primeiro as peças na placa, sobre a bancada. Depois tudo no gabinete.

NA BANCADA

- ☐ **Prepare a base** que não conduz eletricidade.
- ☐ **Instale o processador:** alinhe o triângulo dourado, sem pressão.
- ☐ **Encaixe a RAM** com as duas pontas, até o clique.



- ☐ **Fixe o cooler** com pasta fina, parafusos em cruz. Cabo no CPU_FAN.



NO GABINETE

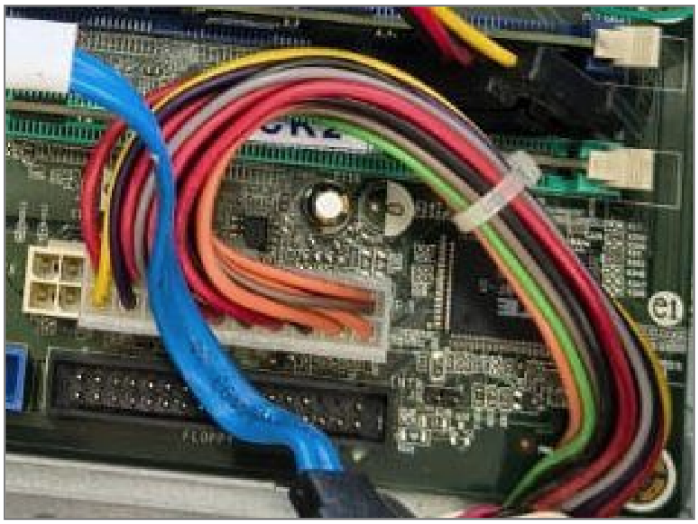
- ☐ **Fonte e placa-mãe.** Espaçadores só nos furos da placa.
- ☐ **HD no suporte azul.** SATA de dados + energia.



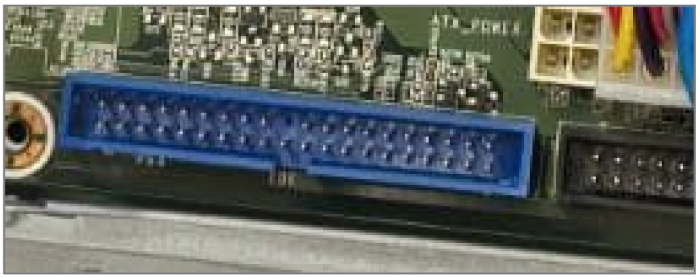
- ☐ **DVD e disquete** (se o instrutor pedir).
- ☐ **Ligue 24 pinos e energia do processador.**
- ☐ **Painel frontal, USB e áudio.**
- ☐ **Baixe a gaiola, organize cabos.**
- ☐ **Revise e feche a tampa.** Sem parafuso solto.

TABELA DE CONECTORES

CONECTOR	ONDE	PARA QUÊ	DICA
24 pinos ATX	Borda da placa	Energia principal	Empurre até clicar
Energia do processador	Perto do cooler	Alimenta a CPU	Amarelo e preto (4 ou 8 pinos)
SATA dados / energia	Placa / fonte	HD	Em L, só entra de um jeito
Molex 4 pinos	Cabo da fonte	Unidades antigas	Não force
Cabo-fita IDE / disquete	Azul / preto na placa	Dados das unidades antigas	Fio vermelho = pino 1
F_PANEL	Borda inferior	Botão liga e LEDs	LEDs têm + e −
USB / áudio frontais	Borda inferior	Portas da frente	Seguir o manual
CPU_FAN	Junto ao soquete	Ventoinha do cooler	3 ou 4 pinos com chave



24 pinos ligado e feixe de fios coloridos.



Conector azul IDE de 40 pinos na placa.

Primeiro boot, defeitos e avaliação

Ligue só depois da revisão. Sem imagem não é motivo de pânico: siga a tabela.

PRIMEIRO BOOT

- ☐ **Revise:** nada solto, cabos longe das ventoinhas.
- ☐ **Conecte o monitor** na saída VGA azul da placa. Depois o cabo de força.
- ☐ **Ligue.** Ventoinhas giram e a imagem aparece.
- ☐ **Entre na BIOS** (Del, F1 ou F2). Confira CPU, RAM e HD.
- ☐ **Acerte data, hora e ordem de boot.**
- ☐ **Confira temperaturas:** repouso 30–50 °C.

DEFEITOS COMUNS

SINTOMA	O QUE FAZER
Nada liga	Cabo de força, chave da fonte, 24 pinos e painel frontal.
Liga mas sem imagem	Cabo VGA firme na saída azul. Reencaixe a RAM, teste um pente só.
Bipes repetidos	Memória mal encaixada. Reencaixe com firmeza.
Liga e desliga	Cooler, pasta térmica, energia do processador.
HD não aparece	Cabo SATA de dados e de energia nas duas pontas.
Ventoinha parada	Cabo no CPU_FAN.

FICHA DE AVALIAÇÃO

Dupla: _____ Turma: _____

FASE	INÍCIO	FIM	TEMPO	OBSERVAÇÕES
Desmontagem				
Montagem na placa				
Montagem no gabinete				
Primeiro boot				

CHECKLIST FINAL (INSTRUTOR CONFERE)

- ☐ Todos os parafusos nos potinhos
- ☐ RAM com as duas travas fechadas
- ☐ 24 pinos e energia da CPU ligados
- ☐ Painel frontal correto
- ☐ Data, hora e ordem de boot acertadas
- ☐ Nenhum cabo solto ou preso na ventoinha
- ☐ Cooler preso e CPU_FAN ligado
- ☐ HD com dados e energia
- ☐ Imagem na tela e BIOS acessada
- ☐ Bancada limpa e organizada

Nota: _____ Assinatura do instrutor: _____